Минобрнауки России
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ СТРУКТУРНЫХ СХЕМ

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнил С. А. Бабинов
студент гр. 5130904/30104

Руководитель Е. И. Жарко

Санкт-Петербург
2026

Оглавление

1. Постановка задачи 3

2. Используемые средства 4

3. Решение 5

3.1 Исходная структурная схема 5

3.2 Аналитическое преобразование 5

3.3 Модель в Simulink 7

3.4 Проверка эквивалентности 8

3.5 Выводы 9

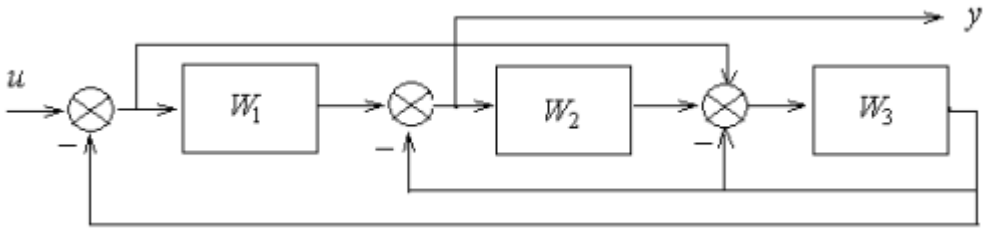
4. Исходный код 10

5. Источники 11

1. Постановка задачи

Цель работы - исследовать преобразования структурной схемы, получить эквивалентную передаточную функцию замкнутой системы и проверить правильность преобразования средствами MATLAB и Simulink.

Работу необходимо выполнить в соответствии с вариантом 4. Исходная схема содержит три динамических звена и три сумматора:



Передаточные функции звеньев имеют вид:

$$W_1(s) = 1/(s + 1), \quad W_2(s) = 2, \quad W_3(s) = 5/(s^2 + 3s + 2).$$

Задание на лабораторную работу:

1. Выполнить аналитическое (ручное) преобразование заданной структурной схемы САУ в эквивалентную передаточную функцию, используя правила из таблицы.

2. Целью преобразований является приведение исходной многоконтурной схемы к стандартному одноконтурному или однозвенному виду.

Задание *

Для проверки правильности преобразований нужно составить в MatLab Simulink две схемы: исходную САУ и полученную эквивалентную схему. Задать численные параметры звеньев: $W_1(s) = 1/(s+1)$, $W_2(s) = 2$, $W_3(s) = 5/(s^2+3*s+2)$, $W_4(s) = 4$. Подать на входы одинаковые тестовые воздействия (скачок step, импульс impulse, синусоиду). Сравнить выходные процессы - они должны полностью совпадать.

2. Используемые средства

Средство	Назначение
MATLAB R2025b	Символьные и численные расчеты, формирование передаточной функции
Simulink	Моделирование исходной и эквивалентной структурных схем

3. Решение

3.1 Исходная структурная схема

В исходной схеме варианта 4 отсутствует звено W_4. Выход y снимается после второго сумматора, до звена W_2. Для вывода общей передаточной функции введем промежуточные сигналы: a - выход первого сумматора, c - выход третьего сумматора, z - выход звена W_3.

С учетом знаков на сумматорах связи между сигналами записываются следующим образом:

$$a = u - z,$$
$$y = W_1 a - z,$$
$$c = W_2 y + a - z,$$
$$z = W_3 c.$$

Таким образом, оба отрицательных обратных соединения формируются сигналом z, а положительная связь на третьем сумматоре подает сигнал a в обход звена W_1. Такое расположение связей необходимо сохранить при построении модели, т.к. изменение точки съема выхода или добавление отсутствующего звена приводит к другой передаточной функции.

3.2 Аналитическое преобразование

Подставим выражение для y в уравнение третьего сумматора:

$$c = W_2(W_1 a - z) + a - z = (W_2 W_1 + 1)a - (W_2 + 1)z.$$

После подстановки $a = u - z$ получаем:

$$c = (W_2 W_1 + 1)u - (W_2 W_1 + W_2 + 2)z.$$

Так как $z = W_3 c$, отношение сигнала z к входу равно:

$$z/u = W_3(W_2 W_1 + 1) / [1 + W_3(W_2 W_1 + W_2 + 2)].$$

Выход системы выражается как $y = W_1 u - (W_1 + 1)z$. После подстановки z/u и приведения подобных слагаемых получаем общую передаточную функцию:

$$\boldsymbol{W_{экв}(s) = (W_1 + W_1 W_3 - W_3) / [1 + 2W_3 + W_2 W_3(W_1 + 1)].}$$

Подставляя передаточные функции звеньев и приводя числитель и знаменатель к полиномиальному виду, получаем:

$$W_{экв}(s) = (s^2 - 2s + 2) / (s^3 + 4s^2 + 25s + 32).$$

Эта функция используется в блоке Transfer Fcn эквивалентной схемы. Коэффициенты числителя задаются вектором [1 −2 2], коэффициенты знаменателя - вектором [1 4 25 32].

3.3 Модель в Simulink

На одном полотне размещены три пары схем. В каждой паре верхняя ветвь воспроизводит исходную структуру, нижняя - один блок эквивалентной передаточной функции. Mux объединяет выходы, а Scope показывает их на одном графике.

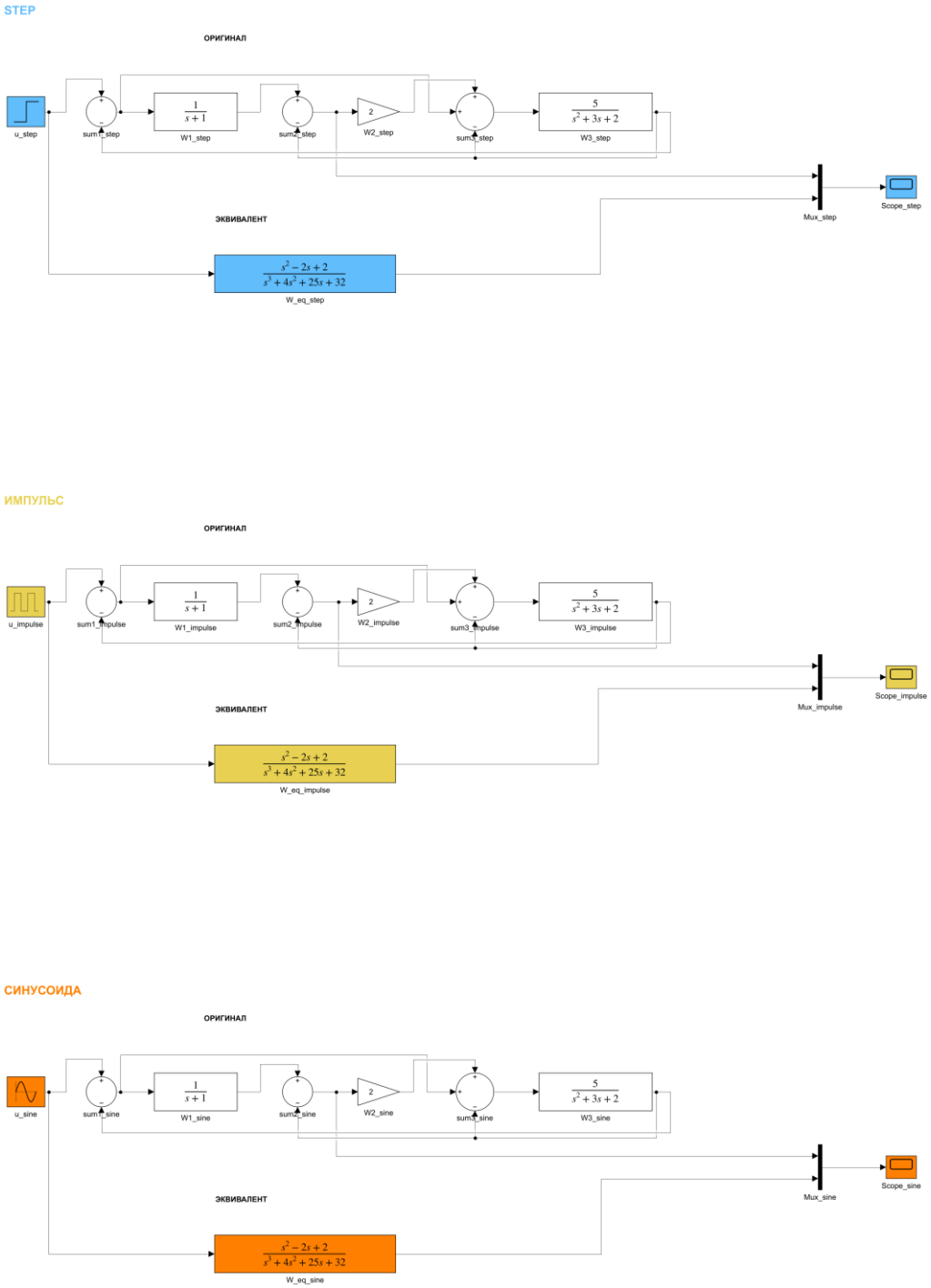


Рисунок 1 - Исходные и эквивалентные схемы для трех входных воздействий

3.4 Проверка эквивалентности

Моделирование выполнено на интервале $0 \leq t \leq 10$ с решателем ode45 с максимальным шагом 0,005 с. Для каждой пары схем сигналы подаются на общий блок Scope.



Рисунок 2 - Сравнение реакций исходной и эквивалентной схем

Кривые совпадают для всех трех входных воздействий.

3.5 Выводы

1. При преобразовании необходимо учитывать точку съема выхода после второго сумматора и знаки всех обратных связей. Изменение точки съема меняет общую передаточную функцию.

2. Эквивалентная передаточная функция равна $(s^2 - 2s + 2)/(s^3 + 4s^2 + 25s + 32)$. Она заменяет всю исходную структуру одним блоком Transfer Fcn.

3. Реакции исходной и эквивалентной схем совпали для ступенчатого, импульсного и синусоидального воздействий.

4. Совпадение реакций на различных входах подтверждает эквивалентность схем не для одного частного сигнала, а как линейных динамических систем.

4. Исходный код

Расчет эквивалентной передаточной функции выполнен в MATLAB. Модель исходной и эквивалентной схем создана в Simulink. Исходный код представлен в репозитории и доступен по следующей ссылке: https://github.com/yzharko/spbspu-labs-2026-otu

5. Источники

1. Методические указания «Лабораторная работа № 2. Исследование преобразований структурных схем».

2. Материалы курса «Основы теории управления», ОТУ–01.

3. Попов С. С. Основы теории управления. 2012. – 186 с.

4. Бронштейн И. Н., Семендяев К. А. Справочник по математике для инженеров и учащихся вузов. М.: ГИТТЛ, 1957. – 608 с.

5. Документация MathWorks: MATLAB, Simulink, Symbolic Math Toolbox и Control System Toolbox.